الذرات والعناصر

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٣٤-٣٥

💡 **فكرة الدرس:** لكل عنصر **رمز كيميائي** خاص به، وتتكوّن الذرة من **بروتونات** و**نيوترونات** في النواة، و**إلكترونات** تتحرك حولها.

🎯 **سأتعلّم:** أكتب رموز بعض العناصر | أذكر مكونات الذرة الثلاثة | أحدد شحنة كل جسيم

📖 مفردات الدرس

الرمز الكيميائي
حرف أو حرفان يدلان على العنصر

البروتون
جسيم في النواة شحنته موجبة

النيوترون
جسيم في النواة لا يحمل شحنة

الإلكترون
جسيم صغير جدًا شحنته سالبة يتحرك حول النواة

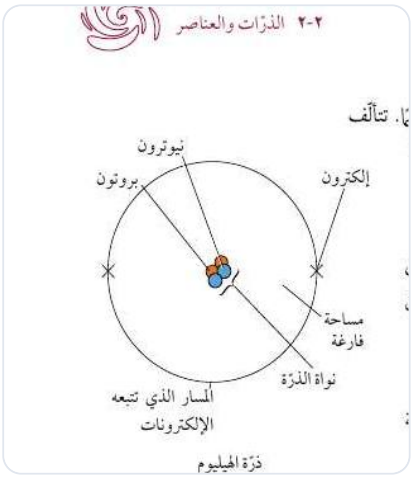
النواة
مركز الذرة وفيها البروتونات والنيوترونات

الرموز الكيميائية

- الرمز حرف كبير أو حرف كبير يليه حرف صغير
- أمثلة: O أكسجين و He هيليوم و Cl كلور و I يود
- بعض الرموز من أسماء لاتينية: Na صوديوم من «ناتريوم» و Hg زئبق

مم تتكوّن الذرة؟

- البروتونات والنيوترونات تتجمع في **النواة** في مركز الذرة
- الإلكترونات تتحرك حول النواة
- كتلة البروتونات والنيوترونات أكبر بكثير من الإلكترونات
- يوجد فراغ كبير بين أجزاء الذرة



تركيب ذرة الهيليوم: النواة وحولها الإلكترونات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخطأ: الإلكترونات داخل النواة. الصواب: النواة فيها بروتونات ونيوترونات فقط، والإلكترونات حولها

🧩 **نشاط:** ارسم ذرة هيليوم: نواة فيها بروتونان ونيوترونان، وحولها إلكترونان

✅ أختبر نفسي

١. ما شحنة البروتون؟
٢. ما الجسيم المتعادل؟
٣. ما رمز الصوديوم؟

الإجابات: (١) موجبة ، (٢) النيوترون ، (٣) Na